

TRẦN AN HẢI



∞ BÀI GIẢNG SỐ 4 ∞

NỘI DUNG CHÍNH:

- Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
- Biến ngẫu nhiên rời rạc 2-chiều

Chương 2

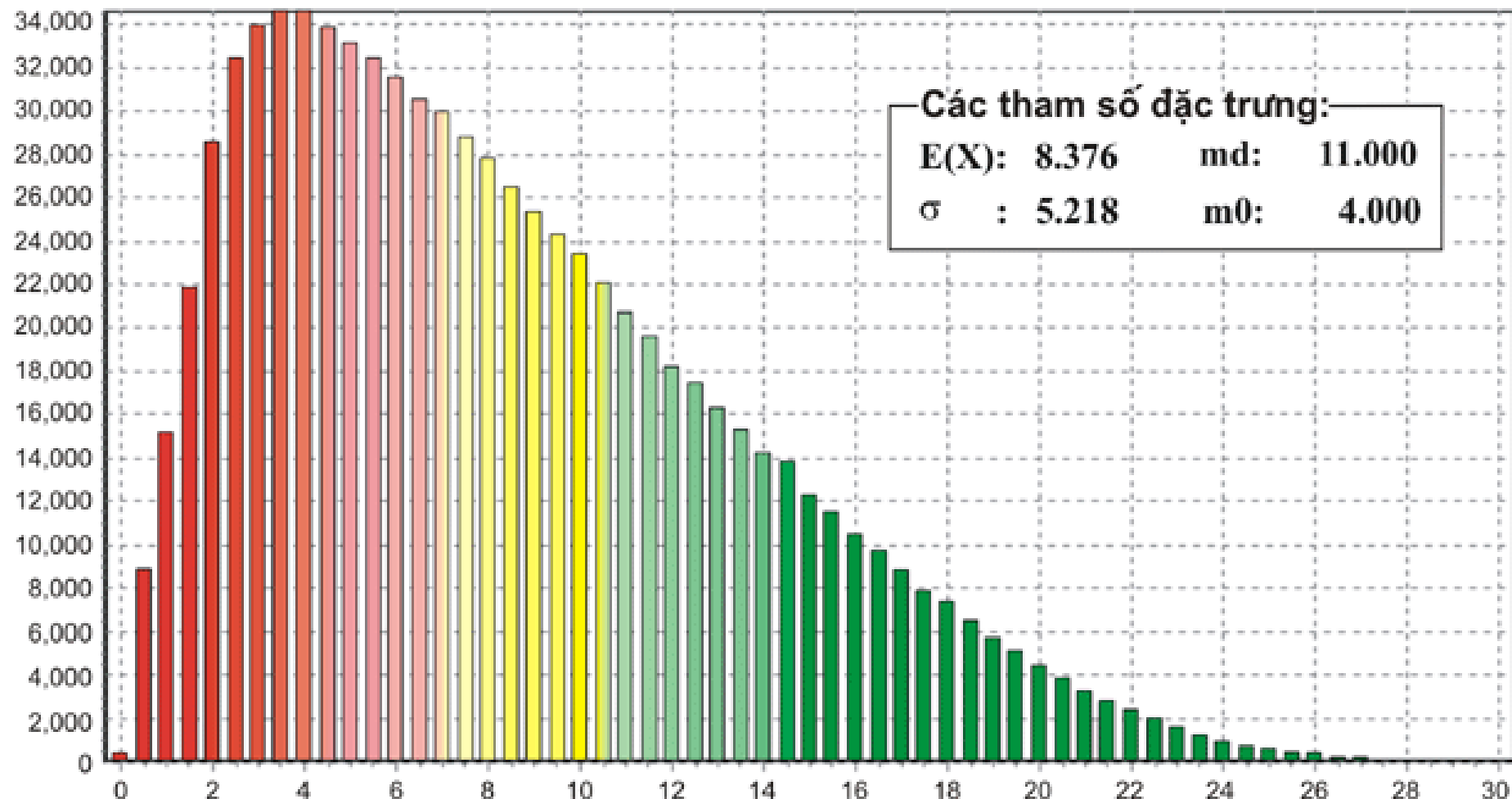
BIẾN NGẪU NHIÊN

3 ■ CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

Trên thực tế, nhiều khi ta cần biết những thông tin cô đọng phản ánh những đặc điểm quan trọng nhất của một b.n.n. Ví dụ: khi xét điểm thi đại học toàn quốc khối A, ta cần biết điểm tập trung vào con số nào và sự phân tán của điểm so với con số ấy. Những thông tin kiểu này được gọi là các ***tham số đặc trưng của b.n.n.***

PHỔ ĐIỂM TOÀN QUỐC 2002

Số trường khảo sát: 102, tổng số dự thi: 823,854



① Mode

Mode của b.n.n X , kí hiệu bởi $\text{mod}(X)$, là số x^* được xác định như sau:

- Nếu X rời rạc, thì biến cố $\{X = x^*\}$ có xác suất lớn nhất, tức là

$$P\{X = x^*\} = \max_j P\{X = x_j\}.$$

- Nếu X liên tục, thì x^* là giá trị tại đó hàm mật độ đạt cực đại.

Nhận xét

x^* là một trong các giá trị mà X dễ nhận nhất.

Ví dụ

X	0	1	2	3
P	5/30	15/30	9/30	1/30

$\text{mod}(X) = 1.$

Ví dụ

Cho b.n.n X có hàm mật độ

$$p(x) = \begin{cases} \frac{4x^3}{81} & \text{khi } 0 \leq x \leq 3. \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 3] \end{cases}$$

$\text{mod}(X) = 3.$

② Kỳ vọng

Ví dụ

Một cơ quan có 60 người, trong đó có 1 người lương 10 triệu, 2 người lương 9 triệu, 3 người lương 7 triệu, 14 người lương 6 triệu, 20 người lương 5 triệu, 20 người lương 4 triệu.

Tính giá trị trung bình của lương ở cơ quan này.

Gọi $X =$ *lương của 1 người của cơ quan này (triệu đồng)*.

Bảng phân phối xác suất của X là

X	4	5	6	7	9	10
P	$\frac{20}{60}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{14}{60}$	$\frac{3}{60}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{1}{60}$

Giá trị trung bình của lương ở cơ quan này là

$$\frac{4 \cdot 20 + 5 \cdot 20 + 6 \cdot 14 + 7 \cdot 3 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 1}{60}$$
$$= \underbrace{4}_{x_1} \cdot \underbrace{\frac{20}{60}}_{p_1} + 5 \cdot \frac{20}{60} + 6 \cdot \frac{14}{60} + 7 \cdot \frac{3}{60} + 9 \cdot \frac{2}{60} + 10 \cdot \frac{1}{60} =$$
$$= \sum_{j=1}^6 x_j p_j = \frac{313}{60}.$$

Tổng quát hóa, ta có định nghĩa

Kỳ vọng của b.n.n X , kí hiệu bởi $E(X)$, là một con số được xác định như sau

- Nếu X là b.n.n rời rạc với $P\{X = x_j\} = p_j$ thì

$$E(X) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_j x_j p_j$$

- Nếu X là b.n.n liên tục với hàm mật độ $p(x)$ thì

$$E(X) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx$$

Chú ý Kỳ vọng không phải bao giờ cũng tồn tại.

Ý nghĩa của kỳ vọng trong kinh tế

Trong kinh tế, trung bình của lợi nhuận trong tương lai được gọi là ***lợi nhuận kỳ vọng*** hay ***lãi kỳ vọng***. Đó là một tiêu chuẩn để làm căn cứ khi lựa chọn chiến lược kinh doanh.

Ví dụ

Viện thiết kế C lập dự án cho 2 công ti A và B .

- ♦ Dự án này được A và B xét duyệt độc lập với xác suất chấp nhận tương ứng là $0,7$ và $0,8$.
- ♦ Nếu A chấp nhận dự án thì trả C 4 triệu đồng, còn ngược lại thì trả 1 triệu đồng.
- ♦ Nếu B chấp nhận dự án thì trả C 10 triệu đồng, còn ngược lại thì trả 3 triệu đồng.
- ♦ Chi phí cho lập dự án là 10 triệu đồng và thuế 10% doanh thu.

C có nên nhận thiết kế hay không ?

Giải

X = số lãi (triệu đồng) của C sau khi trừ các chi phí.

$P\{A \text{ và } B \text{ không chấp nhận dự án}\}$

$$= P\{X = (3 + 1) \cdot 0,9 - 10\} = P\{X = -6,4\}$$

$$= (1 - 0,7)(1 - 0,8) = 0,06$$

.....

X (triệu)	-6,4	-3,7	-0,1	2,6
P	0,06	0,14	0,24	0,56

Số lãi kỳ vọng = $E(X) = 0,53 > 0$ nên **C có thể nhận thiết kế.**



Tính chất

- Nếu $X = \text{const}$ thì $E(X) = X$
- Với các hằng số α và β thì $E(\alpha X + \beta Y) = \alpha E(X) + \beta E(Y)$, nếu vế phải tồn tại.

- Nếu X là b.n.n rời rạc với $P\{X = x_j\} = p_j$ thì

$$E[f(X)] = \sum_j f(x_j) p_j.$$

- Nếu X là b.n.n liên tục với hàm mật độ là $p(x)$ thì

$$E[f(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p(x) dx$$

③ Phương sai

Ví dụ

Một cơ quan có 60 người, trong đó có 1 người lương 10 triệu đồng, 2 người lương 9 triệu đồng, 3 người lương 7 triệu đồng, 14 người lương 6 triệu đồng, 20 người lương 5 triệu đồng, 20 người lương 4 triệu đồng.

Xét sự đồng đều về lương ở cơ quan này.

Giải quyết

Gọi $X =$ *lương của 1 người của cơ quan này (triệu đồng)*.

Để xét sự đồng đều về lương ở cơ quan này ta phải xét độ lệch của b.n.n X so với lương trung bình $E(X)$, đó là $X - E(X)$.

Nếu lấy mức độ đồng đều = giá trị trung bình của tất cả các độ lệch $= E(X - E(X))$, thì được số 0, không phụ thuộc vào bảng p.p.x.s của X , do đó không thể hiện được độ đồng đều.

Để tránh điều này, ta có thể lấy $E|X - E(X)|$ hoặc $E(X - E(X))^2$ để đo sự đồng đều về lương.

Bảng phân phối xác suất của b.n.n $X - E(X)$ là

$X - E(X)$	$-\frac{73}{60}$	$-\frac{13}{60}$	$\frac{47}{60}$	$\frac{107}{60}$	$\frac{227}{60}$	$\frac{287}{60}$
P	$\frac{20}{60}$	$\frac{20}{60}$	$\frac{14}{60}$	$\frac{3}{60}$	$\frac{2}{60}$	$\frac{1}{60}$

$$\begin{aligned}
 E(X - E(X))^2 &= \left(\frac{73}{60}\right)^2 \frac{20}{60} + \left(\frac{13}{60}\right)^2 \frac{20}{60} + \left(\frac{47}{60}\right)^2 \frac{14}{60} + \\
 &\quad + \left(\frac{107}{60}\right)^2 \frac{3}{60} + \left(\frac{227}{60}\right)^2 \frac{2}{60} + \left(\frac{287}{60}\right)^2 \frac{1}{60} \\
 &= \sum_{j=1}^6 \left(x_j - E(X)\right)^2 p_j = \frac{6011}{3600} \approx 1.6697.
 \end{aligned}$$

Định nghĩa

Phương sai của b.n.n X , kí hiệu bởi $V(X)$, là

$$V(X) \stackrel{\text{def}}{=} E\left(X - E(X)\right)^2.$$

- Nếu X là b.n.n rời rạc với $P\{X = x_j\} = p_j$ thì

$$V(X) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_j \left(x_j - E(X)\right)^2 p_j$$

- Nếu X là b.n.n liên tục với hàm mật độ $p(x)$ thì

$$V(X) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 p(x) dx$$

Ý nghĩa của phương sai trong thực tiễn

- Trong sản xuất phương sai biểu thị độ đồng đều của sản phẩm, biểu thị độ ổn định của năng suất.
- Trong kinh tế phương sai biểu thị sự rủi ro của các quyết định.

Ví dụ

Một người cân nhắc giữa việc đầu tư vào hai dự án A và B trong 2 lĩnh vực độc lập nhau.

Khả năng thu hồi vốn sau 2 năm (tính bằng %) của 2 dự án này là các b.n.n X , Y tương ứng, có luật p.p.x.s là

X	65	67	68	69	70	71	73
P	0,04	0,12	0,16	0,28	0,24	0,08	0,08

Y	66	68	69	70	71
P	0,12	0,28	0,32	0,20	0,08

$$E(X) = 69,16 \%$$

$$V(X) = 3,0944$$

$$E(Y) = 68,72 \%$$

$$V(Y) = 1,8016$$

Nếu chọn phương án đầu tư sao cho tỉ lệ thu hồi vốn kỳ vọng cao hơn thì chọn *A*.

Nếu chọn phương án đầu tư sao cho độ rủi ro của tỉ lệ thu hồi vốn thấp hơn thì chọn *B*.

Chú ý

- Phương sai của X còn được kí hiệu là $D(X)$
- Tính $V(X)$ theo công thức sau đây thuận lợi hơn

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

- $V(X)$ không phải bao giờ cũng tồn tại.

Tính chất

- Nếu $X = \text{const}$ thì $V(X) = 0$.
- Nếu $C = \text{const}$ thì $V(C \cdot X) = C^2 \cdot V(X)$.

Ví dụ

Tỉ lệ người trả lời các bức thư chào hàng qua đường bưu điện là một b.n.n liên tục X , có hàm mật độ là

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2(x+2)}{5}, & \text{nếu } x \in (0; 1) \\ 0 & \text{nếu } x \notin (0; 1) \end{cases}.$$

Hãy tính phương sai của X và nêu ý nghĩa.

Đơn vị đo của phương sai bằng bình phương đơn vị đo của b.n.n. Vì vậy để đo độ phân tán của b.n.n theo đơn vị của nó người ta dùng độ lệch chuẩn.

Độ lệch chuẩn của b.n.n X , là $\sigma(X) \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{V(X)}$.

4 ■ BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC 2 – CHIỀU

Ví dụ 1

Một máy sản xuất giấy in. Kích thước của mỗi tờ giấy được đo bằng chiều dài X và chiều rộng Y . Khi ấy ta có cặp b.n.n $(X; Y)$.

Định nghĩa

- Một cặp gồm 2 b.n.n được xét đồng thời $(X; Y)$ được gọi là một **biến ngẫu nhiên 2- chiều**.
- Khi X và Y là các b.n.n rời rạc, thì ta gọi $(X; Y)$ là một **biến ngẫu nhiên rời rạc 2- chiều**.

Phân phối xác suất của b.n.n rời rạc 2- chiều:

Khi thiết lập p.p.x.s của một b.n.n rời rạc 2-chiều $(X; Y)$, ta phải liệt kê ra tất cả các cặp giá trị $(x_i; y_j)$ mà $(X; Y)$ có thể nhận cùng với các xác suất tương ứng $p_{ij} = P\{(X; Y) = (x_i; y_j)\}$, $(i = 1, 2, \dots; j = 1, 2, \dots)$. Trong đó x_i ($i = 1, 2, \dots$) là tất cả các giá trị có thể nhận của X , y_j ($j = 1, 2, \dots$) là tất cả các giá trị có thể nhận của Y .

Chú ý

Tổng tất cả các p_{ij} bằng 1.

Một b.n.n rời rạc 2-chiều $(X; Y)$ nhận hữu hạn điểm dữ liệu có bảng p.p.x.s như sau

<i>Y</i> <i>X</i>	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nm}

Ví dụ 2

Từ việc theo dõi chi phí X cho quảng cáo và doanh số Y bán hàng (đơn vị của X và Y đều là *triệu đồng/tháng*) của một công ti, người ta thu được bảng p.p.x.s đồng thời như sau:

$X \backslash Y$	100	200	300
1	0,15	0,1	0,04
1,5	0,05	0,2	0,15
2	0,01	0,05	0,25

Từ bảng p.p.x.s của $(X; Y)$ ta có các *phân phối biên*:

- Phân phối xác suất của X :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$		$p(x_n)$

$p(x_i)$ = tổng các xác suất trên dòng chứa x_i trong bảng p.p.x.s của $(X; Y)$.

- Phân phối xác suất của Y :

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_m
P	$p(y_1)$	$p(y_2)$		$p(y_m)$

$p(y_j)$ = tổng các xác suất trên cột chứa y_j trong bảng p.p.x.s của $(X; Y)$.

Trong Ví dụ 2:

Tính trung bình và phương sai của doanh số bán hàng.

P.p.x.s của Y là

Y	100	200	300
P	0,21	0,35	0,44

$$E(Y) = 223; V(Y) = 5971.$$

Trong Ví dụ 2:

Tính trung bình và phương sai của chi phí cho quảng cáo.

P.p.x.s của X là

X	1	1,5	2
P	0,29	0,4	0,31

$$E(X) = 1,51; V(X) = 0,1499.$$

- Phân phối xác suất của X với điều kiện $\{Y = y_j\}$:

$X \{Y = y_j\}$	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	$p(x_1 y_j)$	$p(x_2 y_j)$	$\dots$	$p(x_n y_j)$

Các xác suất ở dòng 2 của bảng này tương ứng bằng các xác suất trên cột chứa y_j trong bảng p.p.x.s của $(X; Y)$ chia cho tổng của chúng.

- **Kỳ vọng có điều kiện của X** với điều kiện $\{Y = y_j\}$:

$$E(X|Y = y_j) = x_1 \cdot p(x_1|y_j) + x_2 \cdot p(x_2|y_j) + \dots + x_n \cdot p(x_n|y_j).$$

- Phân phối xác suất của Y với điều kiện $\{X = x_i\}$:

$Y \{X = x_i\}$	y_1	y_2	$\dots$	y_m
P	$p(y_1 x_i)$	$p(y_2 x_i)$	$\dots$	$p(y_m x_i)$

Các xác suất ở dòng 2 của bảng này tương ứng bằng các xác suất trên dòng chứa x_i trong bảng p.p.x.s của $(X; Y)$ chia cho tổng của chúng.

- **Kỳ vọng có điều kiện của Y** với điều kiện $\{X = x_i\}$:

$$E(Y|X = x_i) =$$

$$y_1 \cdot p(y_1|x_i) + y_2 \cdot p(y_2|x_i) + \dots + y_m \cdot p(y_m|x_i).$$

Trong Ví dụ 2:

Nếu muốn doanh số là 300 *triệu đồng* thì trung bình chi phí cho quảng cáo bao nhiêu?

Do $p(x_i|y_3) = \frac{p_{i3}}{p(y_3)} = \frac{p_{i3}}{0,44}$, nên p.p.x.s của X với điều kiện $\{Y = 300\}$ là

$X \{Y = 300\}$	1	1,5	2
P	$\frac{0,04}{0,44} = \frac{4}{44}$	$\frac{0,15}{0,44} = \frac{15}{44}$	$\frac{0,25}{0,44} = \frac{25}{44}$

Nếu muốn doanh số là 300 *triệu đồng* thì phải chi phí cho quảng cáo trung bình là

$$E(X|Y = 300) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot p(x_i|y_3) \approx 1,738.$$

Trong Ví dụ 2:

Nếu chỉ chi phí cho quảng cáo 1,5 *triệu đồng* thì trung bình của doanh số là bao nhiêu?

Do $p(y_j|x_2) = \frac{p_{2j}}{p(x_2)} = \frac{p_{i2}}{0,4}$, nên p.p.x.s Y với điều kiện $\{X = 1,5\}$ là

$Y \{X = 1,5\}$	100	200	300
P	$\frac{0,05}{0,4} = \frac{1}{8}$	$\frac{0,2}{0,4} = \frac{4}{8}$	$\frac{0,15}{0,4} = \frac{3}{8}$

Khi chi phí cho quảng cáo 1,5 *triệu đồng* thì trung bình doanh số là

$$E(Y|X = 1,5) = \sum_{j=1}^3 y_j \cdot p(y_j|x_2) = 225.$$

- Ta nói **hai b.n.n rời rạc X và Y độc lập** nếu

$$P\{(X; Y) = (x_i; y_j)\}$$

$$= P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\} \text{ hay } p_{ij} = p(x_i) \cdot p(y_j),$$

với mọi cặp $(i; j)$.

- **Tính chất:**



Nếu X và Y là hai b.n.n độc lập và tồn tại

$$E(X), E(Y) \text{ thì } E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y).$$



Nếu X, Y là hai b.n.n độc lập và tồn tại $V(X), V(Y)$ thì

$$V(X \pm Y) = V(X) + V(Y).$$

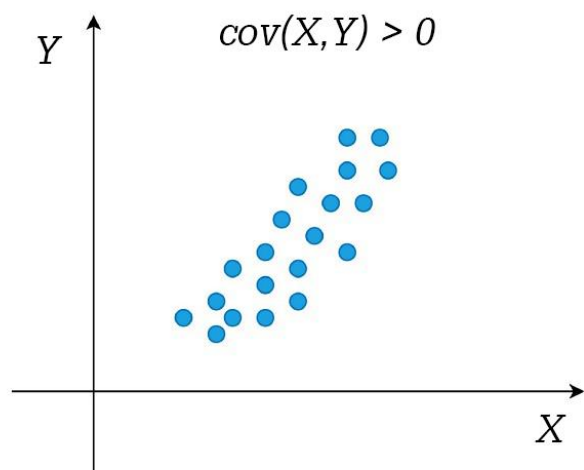
Trong quá trình phân tích thống kê, khi muốn xác định mối quan hệ giữa hai b.n.n, chẳng hạn như: tiền quảng cáo ảnh có hưởng như nào đến doanh số; giá cả có ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận; chất lượng sản phẩm tác động ra sao đến sự hài lòng của khách hàng,..., ta cần có thước đo để tính toán sự liên kết giữa các biến này với nhau. Hai đại lượng phổ biến được sử dụng để đo lường mức độ tương quan là **hiệp phương sai** (covariance) và **hệ số tương quan** (pearson Correlation).

- **Hiệp phương sai** (còn gọi là **covarian**) của hai b.n.n X và Y , kí hiệu bởi $cov(X; Y)$, được xác định bởi

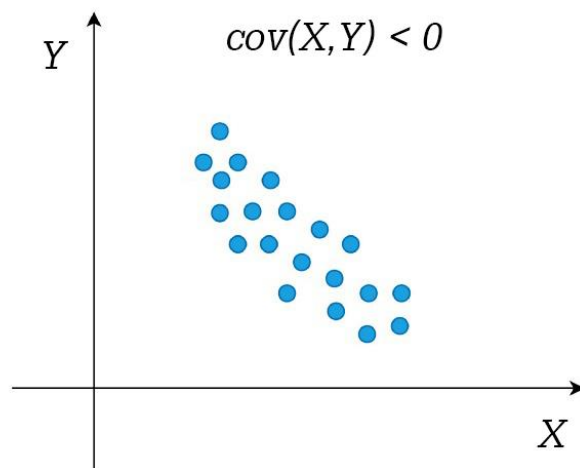
$$cov(X; Y) = \sum_{i,j} (x_i - E(X)) (y_j - E(Y)).$$

Ta còn có

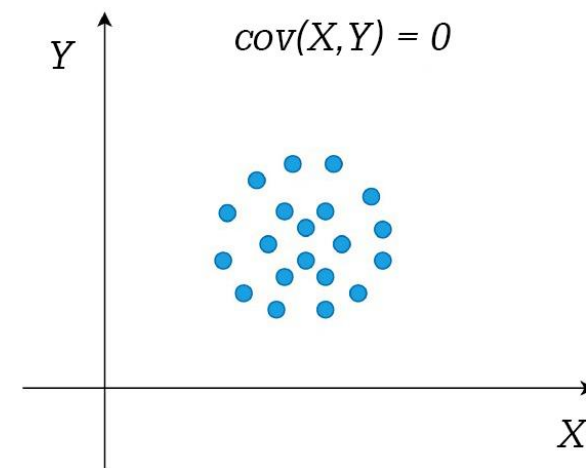
$$\begin{aligned} cov(X; Y) &= E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) \\ &= \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} - E(X) \cdot E(Y). \end{aligned}$$



Mối quan hệ cùng chiều
(Positive Relationship)



Mối quan hệ trái chiều
(Negative Relationship)



Không có mối quan hệ
(No Relationship)

Tương quan tuyến tính giữa hai b.n.n X và Y là mối quan hệ mà khi biểu diễn giá trị quan sát của hai biến này trên mặt phẳng Oxy, các điểm dữ liệu có xu hướng tạo thành một đường thẳng. Các nhà nghiên cứu sử dụng **hệ số tương quan** để xác định mức độ chặt chẽ của mối tương quan tuyến tính giữa hai b.n.n X và Y .

- **Hệ số tương quan** của hai b.n.n X và Y , kí hiệu bởi $\rho(X; Y)$, được xác định bởi

$$\rho(X; Y) = \frac{cov(X; Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)}.$$

- Ta nói ***hai b.n.n X và Y không tương quan*** nếu $cov(X; Y) = 0$, hay $\rho(X, Y) = 0$.
- Ta nói ***hai b.n.n X và Y tương quan*** nếu $cov(X; Y) \neq 0$, hay $\rho(X, Y) \neq 0$.

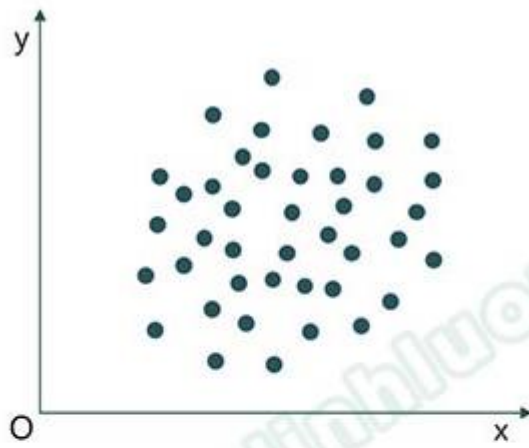
- Một số tính chất của hệ số tương quan:

- 1) $|\rho(X; Y)| \leq 1$;

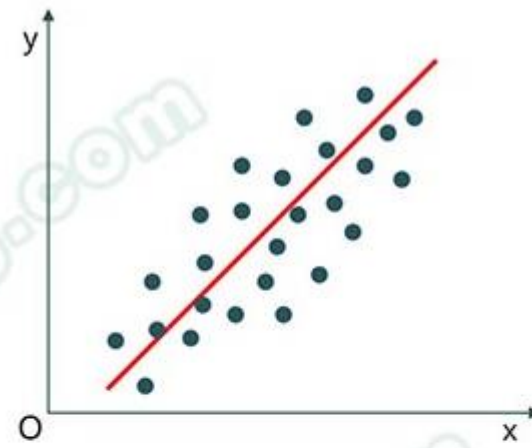
- 2) $|\rho(X; Y)|$ càng gần 1 thì mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y càng rõ (tức là các điểm dữ liệu càng tập trung sát vào một đường thẳng). Đặc biệt, khi $|\rho(X; Y)| = 1$ thì tồn tại số thực $a \neq 0$ và b sao cho $P\{Y = aX + b\} = 1$, tức là giữa X và Y có sự phụ thuộc hàm bậc nhất với xác suất bằng 1.

$\rho(X; Y)$ càng gần 0 thì mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y càng không chặt. Đặc biệt, khi $\rho(X; Y) = 0$ thì giữa X và Y không có sự phụ thuộc tuyến tính.

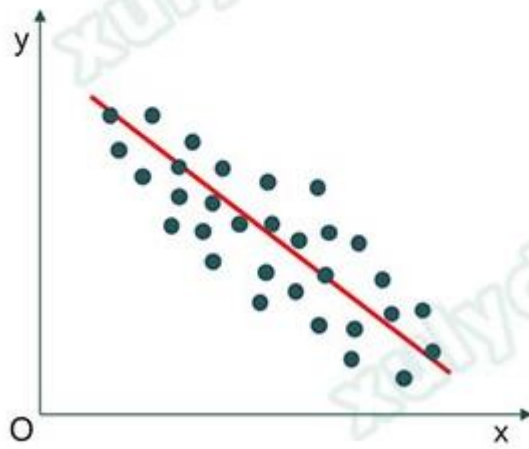
- 3) X và Y độc lập thì $\rho(X; Y) = 0$, hay X và Y không tương quan, nhưng điều ngược lại không đúng.
- 4) Nếu $\rho(X; Y) > 0$ thì khi X tăng Y có xu hướng tăng. Trường hợp này ta nói **tương quan giữa X và Y là thuận**.
Nếu $\rho(X; Y) < 0$ thì khi X tăng Y có xu hướng giảm. Trường hợp này ta nói **tương quan giữa X và Y là nghịch**.



1. Không có liên hệ



2. Tuyến tính thuận



3. Tuyến tính nghịch

Trong Ví dụ 2:

Tính $\rho(X; Y)$ và cho biết xu hướng biến đổi của doanh số khi tăng chi phí quảng cáo.

$$E(X \cdot Y) = 354; \text{cov}(X; Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 17,27.$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X; Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)} = \frac{17,27}{\sqrt{0,1499} \sqrt{5971}} \approx 0,577.$$

Do $\rho(X, Y) > 0$, nên Y có xu hướng tăng khi X tăng.